源任务上调得更好的代码，拿去写新任务时也更有参考价值吗？

论文让编码代理在四个 RoboCasa 源任务上把整份闭环控制代码迭代优化，再分别给它**初始版（Initial4）**或**优化版（Best4）**当参考，去写九个新任务的策略。优化版作参考**平均更好**（57.0% 对 41.5%），但九个任务中有**两个反而是初始版更好**——“源任务性能”和“对新任务的参考价值”需要分开测。

Learning and Transferring Closed-Loop Robot Software · 2026-09-17 · 编码模型 gpt-6-astra（high）· 仿真 RoboCasa / PandaOmron

问题 §I–II

优化会给代码加上条件分支和控制细节。它们能抬高**源任务**成功率，也可能只贴合源任务的情形，让这份代码**对别的任务不再好用**。以往只证明前者。

关键动作 §III

源任务 ×4

- 10 条示范 → 首个可执行代码
- 用 Train 轨迹、结果、报错改写，迭代到第 5 代
- 只按 Validation 成功率选版本
- 整份实现入档（观测处理＋状态＋分支）

新任务 ×9

- 只读档案；不指定参考哪份
- 5 条示范生成 → 5 次 Train 回放改 1 轮
- 冻结，10 个 Test 计分

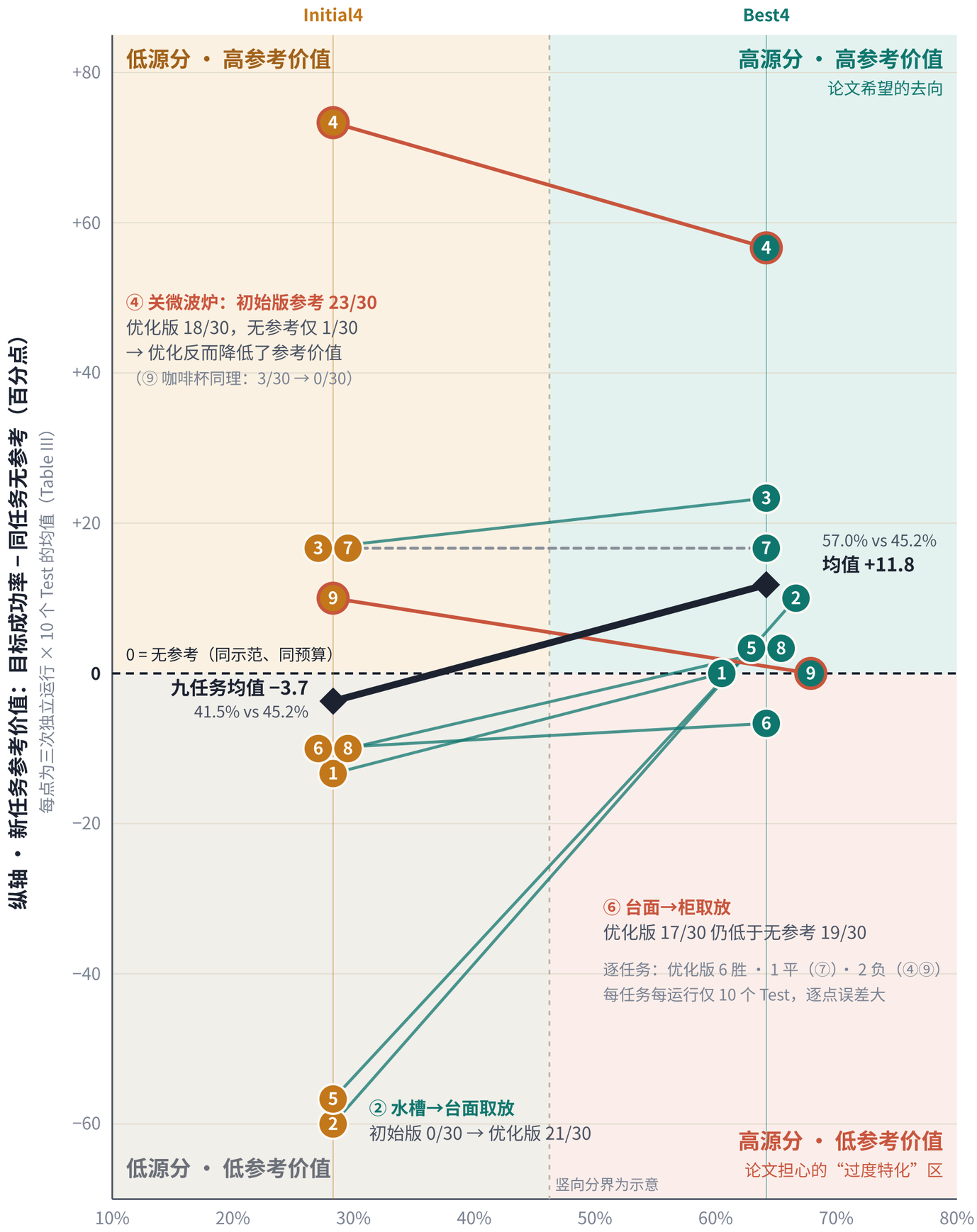
冻结后运行不再调用编码模型

怎么读中图

每条线是一个目标任务：**左端**用初始版参考，**右端**用优化版参考。横向位置只有两档，就是两组参考代码在源任务上的成绩；纵向是比同任务“无参考”高多少。

双轴评估矩阵：源任务性能 × 新任务参考价值

示意 · 数据重绘自 Table I / III



同一份四任务档案的两个阶段：首个可执行版 28.3%（34/120） vs Validation 选出版 64.2%（77/120）

结果 Table III

无参考	45.2% 122/270
Initial4	41.5% 112/270
Best4	57.0% 154/270

9 目标 × 3 次独立运行 × 10 Test。三组共享 5 条示范、5 次 Train 回放、1 轮改进、Full 观测、同模型、每会话 30 分钟 / 80 次调用。

三次运行中 Best4 的九任务均值**都高于** Initial4，平均 **+15.6** 个百分点；只给初始代码**不比不给强**。

九个目标任务

任务	无	Ini	Best
Near（同机构，改操作/方向）			
① 开水龙头	27	23	**27**
② 水槽→台面	18	0	**21**
③ 关抽屉	21	26	**28**
④ 关微波炉	1	23	**18**
Intermediate			
⑤ 开微波炉	24	7	**25**
⑥ 台面→柜	19	16	**17**
Far（不同设备/操作）			
⑦ 开柜门	7	12	**12**
⑧ 开灶	5	2	**6**
⑨ 咖啡杯摆放	0	3	**0**

成功次数 / 30（3 运行合计）。红字 = 初始版参考更好。

源侧：优化本身确实有效

Table I · 四源任务 × 同 30 个 Test

首个可执行代码	28.3%（34/120）
迭代优化后（本文）	**64.2%（77/120）**
同代理在线逐步控制	51.7%（62/120）
BC-Transformer（同 10 示范）	9.2%（11/120）
参考：GR00T N1.5 / π0.5	62.5% / 58.3%

在线控制平均每回合调用模型 52.6 次，冻结代码为 0 次。BC 与公开多任务模型的输入、训练数据不同（作者标为参考比较）。本文用 Full 观测，含仿真真值几何分割；去掉它，消融中均值 65.0% → 35.0%（Table II，单次运行）。

明确限制 §IV-D · §V

1. 只有**一份固定的源档案**：三次运行只重复目标侧生成，源侧获取的随机性没测；目标侧也只改进 1 轮。
2. **参考价值只在条件平均上测到**：代理自由挑参考，论文没报告每个目标实际用了哪份代码；④⑨ 的反转是否源于特化**未经检验**（分支数 622 → 741 只是描述）。
3. 报错触发的修复重跑使**计算量不等**；全部在 RoboCasa 仿真、同一本体，依赖真值分割，未上真机。

我们的读法：这篇提供了一个可复用的对照设计——同一份档案的两个优化阶段，对比它们作参考的效果；它说明“源上更好”平均能转成“参考更好”，但不保证逐任务成立。

来源：arXiv 2609.19906v1（html 全文缓存）。中图、流程与条形图均为本刊据原文 Table I–III 数字自绘的示意，不是原论文插图；象限竖向分界为示意。未运行论文代码，所有结果为作者报告。数字与原文定位见 SOURCE.md。
Embodied-Harness-Daily · Reel · 2026-10-22